**DOCUMENTO TÉCNICO CONFIDENCIAL DE PRUEBA: SECRETO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO**

**Clasificación de Seguridad:** ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL / PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN

**Proyecto:** Mecanismo de Acoplamiento y Traba Rápida de Alta Eficiencia (Codename: *Project VORTEX-LOCK*)

**Titular del Secreto:** Departamento de I+D y Diseño Mecánico

**Versión de Prueba:** v1.0.0-TEST

## 1. Declaración de Confidencialidad y Propósito

El presente documento recopila información técnica confidencial, tolerancias geométricas, diagramas cinemáticos y memorias de diseño relativas a una solución mecánica patentable. Toda la información contenida en este archivo constituye un **secreto empresarial** en los términos del ordenamiento jurídico aplicable y se encuentra resguardada bajo estrictas medidas de seguridad física y lógica.

Este documento ha sido confeccionado como un activo digital sellado para someterse a pruebas de custodia de integridad y estampado temporal.

## 2. Descripción Técnica del Sistema

El desarrollo consiste en un sistema de acople mecánico autoblocante accionado por resorte concéntrico y levas helicoidales guiadas, diseñado para soportar cargas axiales y torsionales elevadas sin fatiga en pernos convencionales.

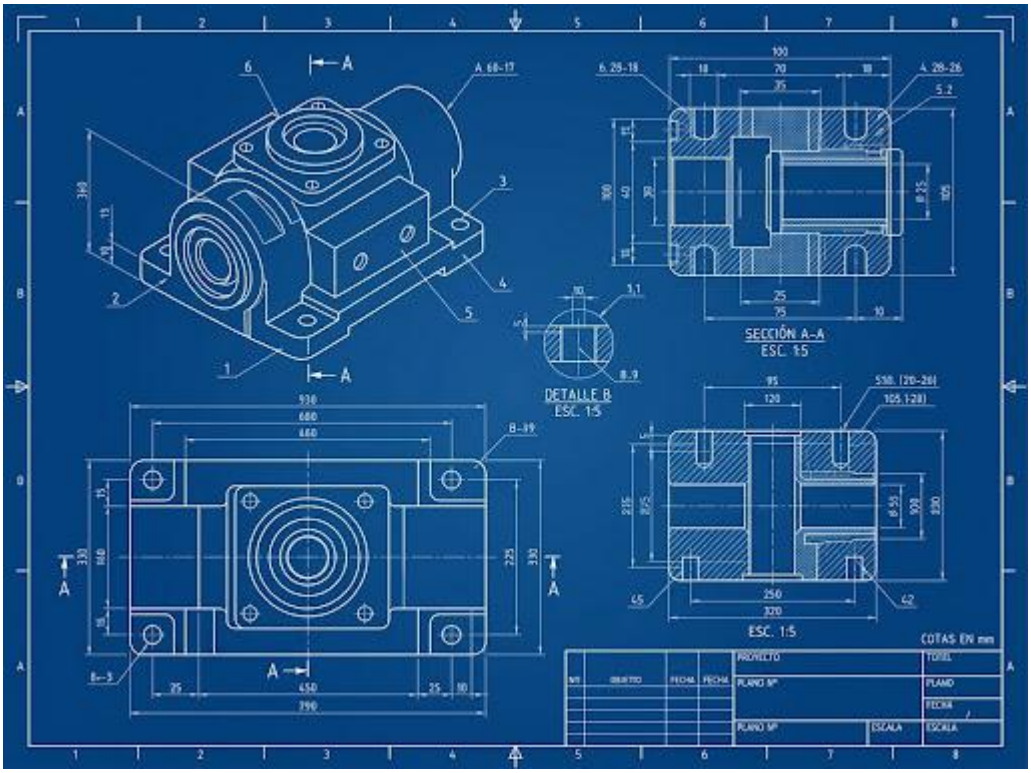
**2.1. Componentes Principales**

- **Núcleo central de empuje (A):** Cuerpo rectificado de aleación de titanio Grado 5 con canales de guía tangenciales.

- **Manguito de traba concéntrica (B):** Anillo de retención con resorte interno pretensado a 450 N.

- **Pines de bloqueo helicoidales (C):** Tres elementos pasadores de acero templado cementado desplazados a 120° geométricos.

- **Puntos de izaje y anclaje reforzados (D):** Alojamientos de conexión directa para maniobras seguras de carga pesada.




**3. Especificaciones Geométricas y Tolerancias de Fabricación**

| Elemento | Parámetro de Diseño | Tolerancia Dimensional | Material Propuesto |
|---|---|---|---|
| Diámetro Exterior (Manguito) | Ø85.00 mm | $\pm 0.02$ mm (h7) | Acero AISI 4140 Bonificado |
| Carrera de Desplazamiento Axial | 18.50 mm | $\pm 0.05$ mm | Acero Inoxidable 316L |
| Ángulo de Leva Helicoidal | $32.5°$ | $\pm 0.2°$ | Tratamiento térmico de inducción |
| Presión de Contacto Máxima | 820 MPa | Nominal admisible | Nitrurado de alta dureza |

**4. Modelado Tridimensional e Integración de Conjunto**

La geometría espacial del conjunto elimina la concentración de tensiones en las aristas mediante radios de curvatura continuos ($R = 3.5$ mm en transiciones críticas), optimizando el flujo de esfuerzos durante la carga torsional dinámica.

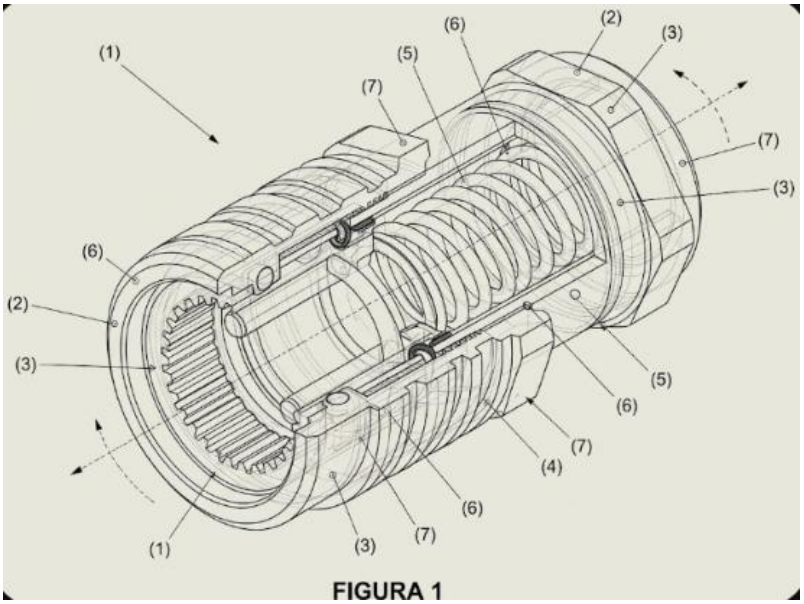


FIGURA 1

**5. Ventajas Funcionales frente al Estado del Arte**

1. **Eliminación de uniones roscadas exteriores:** Suprime la necesidad de pernos expuestos que sufren corrosión galvánica y desgaste prematuro.

2. **Acción de enganche en un solo paso:** Reduce los tiempos de ensamble y maniobra en terreno en un 60%.

3. **Mantenimiento nulo:** Aislamiento de cavidades móviles mediante sellos elastoméricos integrados resistentes a hidrocarburos y humedad subterránea.

**6. Registro Criptográfico y Certificación de Integridad**

**[SECCIÓN RESERVADA PARA EL OPERADOR]**

*Espacio reservado para consignar los parámetros de custodia técnica:*

- **Algoritmo de Hashing:** [A definir por el usuario]

- **Huella Digital (Digest):** [A calcular sobre el archivo final]

- **Protocolo de Sellado de Tiempo:** [RFC 3161 / TSA / Blockchain]

- **Autoridad Emisora / TSA:** [Entidad certificadora o servicio empleado]

- **Identificador de Transacción / Folio:** [Hash del comprobante de respuesta]